

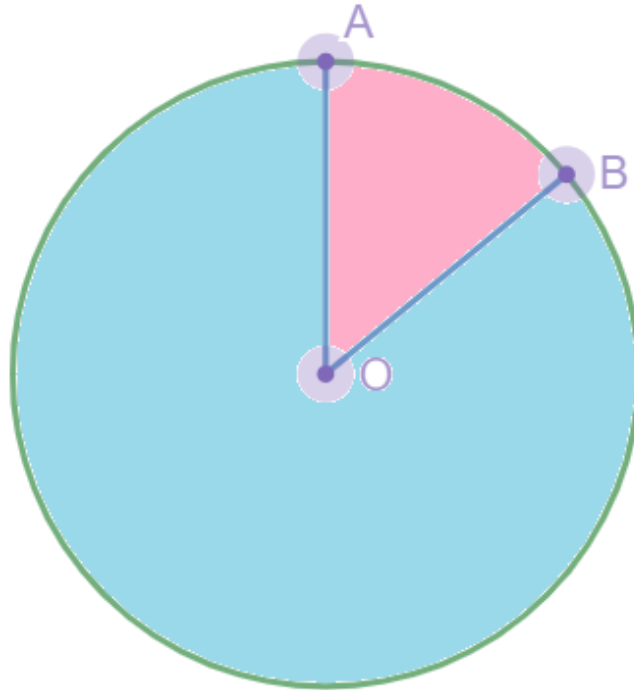
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Setor e Segmento Circular. Comprimento de Corda.

Setor circular

Vamos partir de um círculo, no qual representamos dois raios.

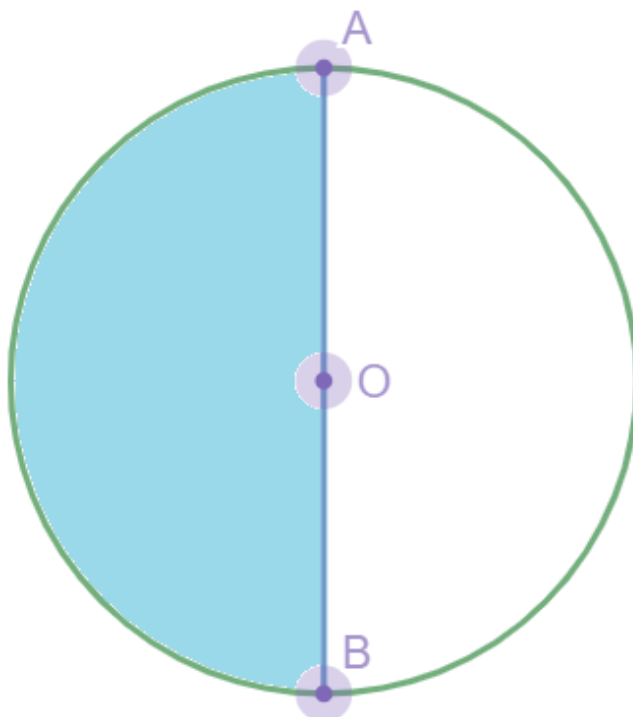


Acima, O é o centro do círculo. Os pontos A e B pertencem à circunferência, de modo que $\overline{AO}$ e $\overline{BO}$ são raios.

Com isso definimos dois setores circulares:

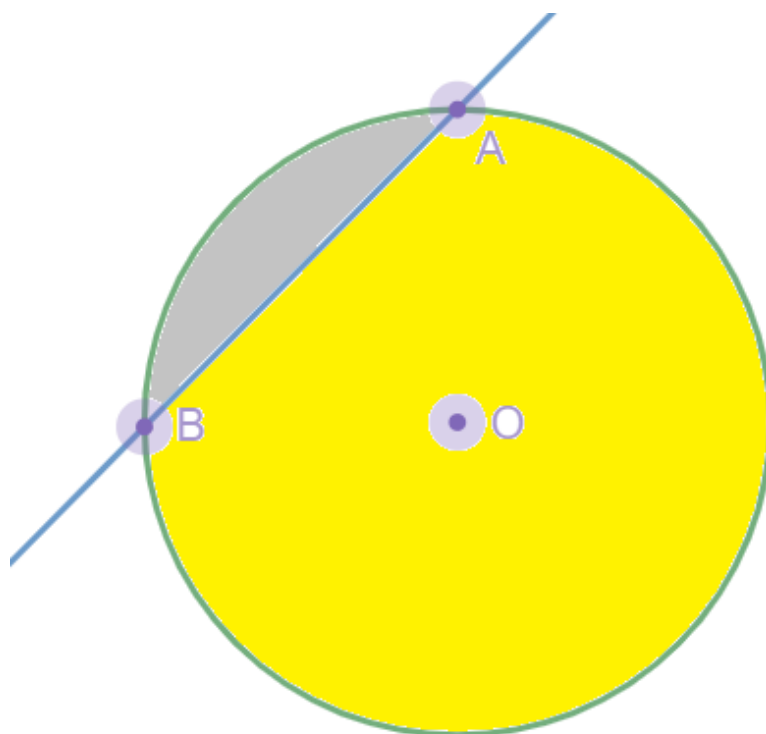
- o setor circular menor, pintado de rosa
- o setor circular maior, pintado de azul

Um setor circular especial é o semi-círculo, no qual os raios $\overline{AO}$ e $\overline{BO}$ estão sob um mesmo diâmetro, assim:



Segmento circular

Agora partimos de um círculo, e o interceptamos por uma reta, assim:



Isso dá origem a dois segmentos circulares:

- o segmento maior, em amarelo
- o segmento menor, em cinza.

Gráfico em forma de Pizza

Em relação ao setor circular e ao segmento circular, as provas podem cobrar várias coisas, tais como cálculos de áreas e de comprimentos. Mas tudo isso é assunto para outra aula.

Quanto à parte introdutória vista nesta aula, as questões basicamente exploram os famosos "gráficos em forma de pizza". Estes gráficos nada mais são do que círculos divididos em vários setores circulares.

Exemplo: Uma pesquisa revelou que, em determinada cidade, temos a seguinte distribuição etária:

- crianças e jovens: 30%
- adultos: 45%
- idosos: 25%

Ao representar estes dados num gráfico em forma de pizza, faremos de tal modo que cada "fatia" da pizza corresponda à percentagem acima indicada.

Sabemos que 100% da pizza corresponde à volta completa de 360° . Fazendo uma regra de três, descobrimos qual deve ser a fatia correspondente a 30%.

$$\begin{array}{ccc} 100\% & \dots & 360^\circ \\ 30\% & \dots & x \end{array}$$

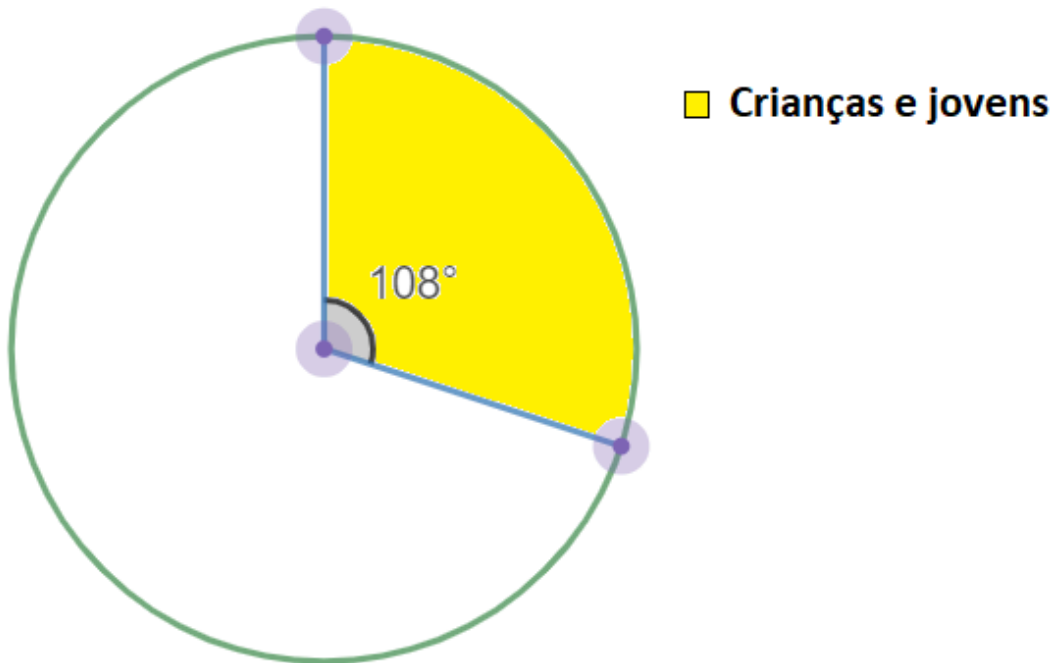
Multiplicando cruzado:

$$x \times 100\% = 30\% \times 360$$

$$x = 0,3 \times 360^\circ$$

$$x = 108^\circ$$

Deste modo, a fatia correspondente às crianças terá um ângulo de 108° .



Você também pode evitar trabalhar com a regra de três, e partir direto para percentagem. Ora, se a percentagem associada às crianças é 30%, então basta fazer 30% de 360° , assim:

$$30\% \times 360^\circ = 108^\circ$$

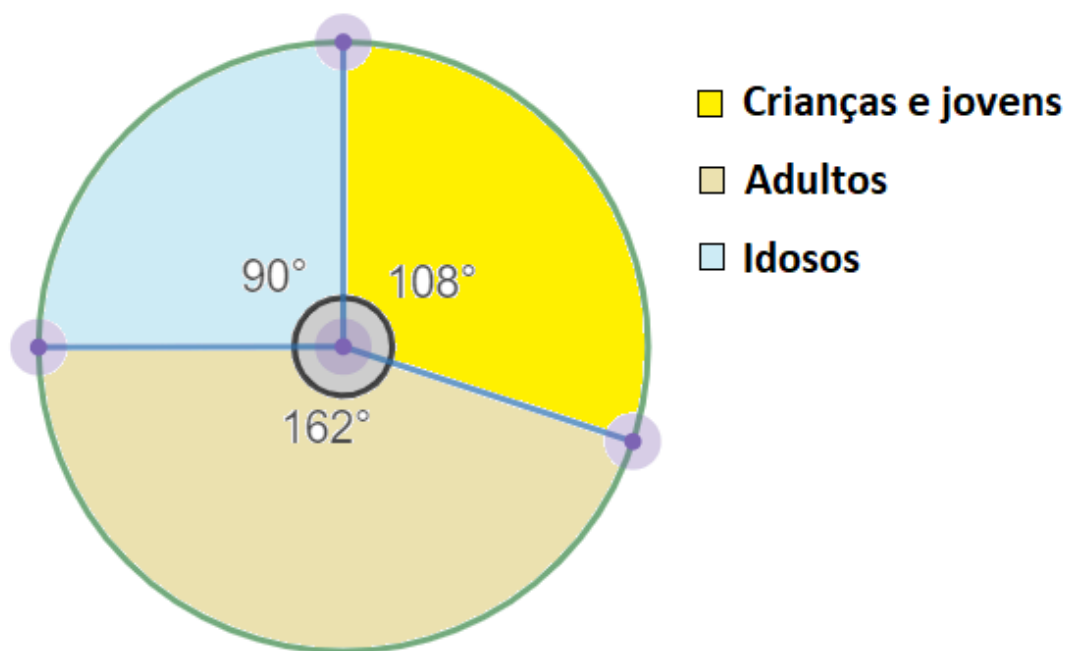
Fazendo um cálculo similar, descobrimos que o ângulo correspondente aos adultos será de:

$$0,45 \times 360^\circ = 162^\circ$$

Já o ângulo correspondente aos idosos será de:

$$25\% \times 360^\circ = 90^\circ$$

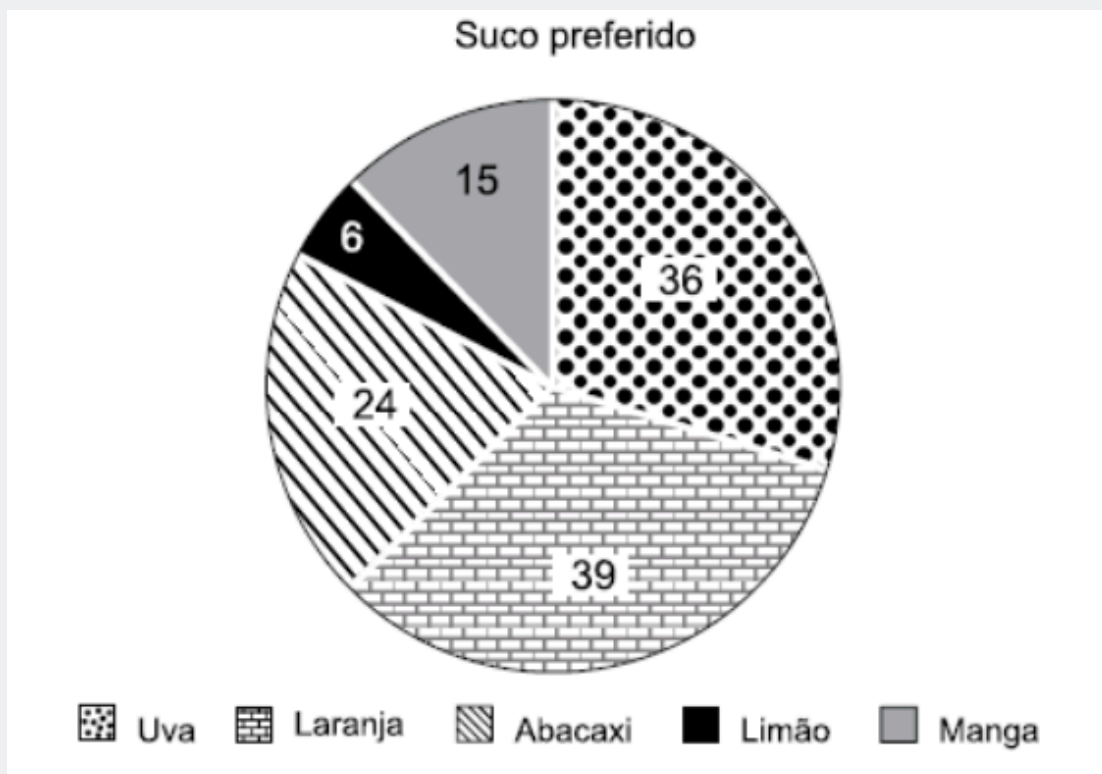
Resultado:



Veja como foi cobrado!

(Vunesp)

Foi realizada uma enquete entre crianças para verificar a preferência em relação a sucos de frutas. O gráfico a seguir mostra o resultado dessas escolhas em número de votos de cada suco.



administrador@tecconcursos.com.br

No total, a abertura correspondente aos três setores circulares que representam os sucos menos votados supera a abertura do setor circular que representa o suco mais votado em

- a) 15° .
- b) 18° .
- c) 22° .
- d) 24° .
- e) 27° .

Foi dito que o gráfico nos traz os totais de votos, e não os ângulos.

Primeiro calculamos o total de votos. Basta somar as quantidades de votos que aparecem no gráfico:

$$\text{Total de votos: } 6 + 15 + 24 + 36 + 39 = 120$$

Os três sucos menos votados são estes:

- Limão = 6 votos
- Manga = 15 votos
- Abacaxi = 24 votos

Somatório dos três sucos menos votados: $6 + 15 + 24 = 45$.

O suco mais votado foi laranja, com 39 votos.

A diferença estas duas quantias fica:

$$45 - 39 = 6 \text{ votos}$$

Ou seja, somando os três sucos menos votados, extrapolamos em 6 votos a quantia referente ao suco mais votado.

Finalmente, para saber qual o ângulo correspondente, basta fazer uma regra de três:

$$\begin{array}{l} 120 \text{ votos} \dots 360^\circ \\ 6 \text{ votos} \dots x \end{array}$$

Multiplicando cruzado:

$$\begin{aligned} 120x &= 6 \times 360^\circ \\ x &= \frac{6 \times 360^\circ}{120} = 18^\circ \end{aligned}$$

Resposta: B

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960